Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences



IAM

Swiss E-ID

Prof. Dr. Annett Laube, FS 2026, HSLU

E

electronic (digitales Format anstelle von Papier oder physischer Form)

ID

identity oder **identification** (der Beweis, wer man ist)

E-ID

ein digitales Äquivalent zum Vorzeigen der ID-Karte

Definition “E-ID”

Europe



E-ID =

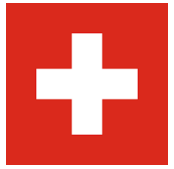
1. ein elektronisches Mittel zur Identifizierung einer Person, das offiziell von einem Staat ausgestellt oder anerkannt ist,

und

2. zur Authentifizierung dieser Person für den Zugriff auf Dienste verwendet

Quelle: eIDAS 2024/1183

Switzerland

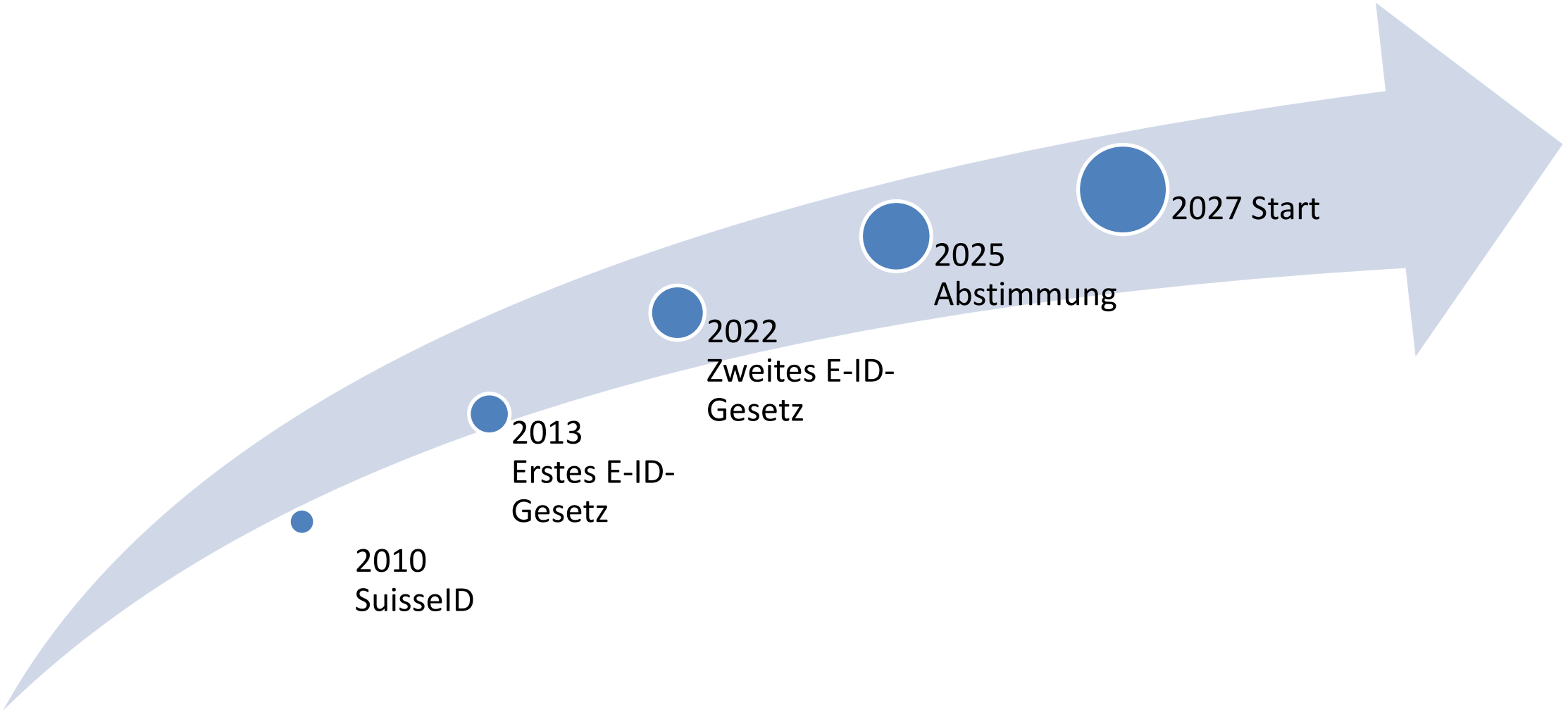


E-ID =

elektronischer Identitätsnachweis

Quelle: Official explanatory brochure

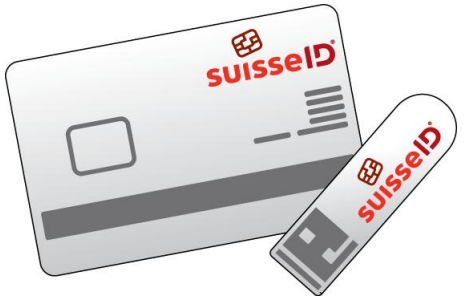
Geschichtliches



SuisseID -> SwissID

SuisseID bis 2010 - 2020/21

- Hardware-basiert (Smartcard, USB)
- Qualifizierte elektronische Signatur
- Qualifizierte elektronische Signatur mit Organisationseintrag
- Login bei einem Online-Dienst (SAML)

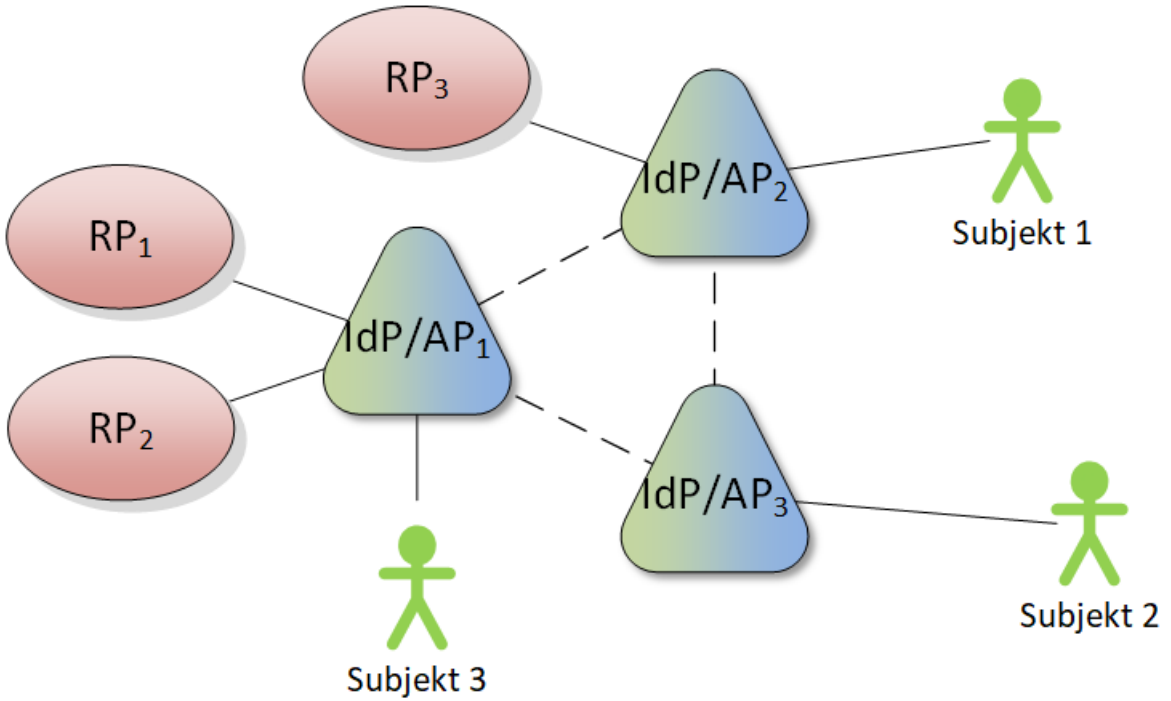


SwissID

1. Übergang zu SwissID ab 2021
2. Online-Signaturlösung von SwissSign (ohne Hardware)
3. Login mit SwissID (sofern von jeweiligen Online-Dienst unterstützt)

Erstes E-ID-Gesetz

- 3 Sicherheitsniveaus (angelehnt an eIDAS): niedrig, substanziell, hoch
- Aufgabenteilung zwischen Staat und Privaten
- «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)» 2019
- Referendum
- Ablehnung mit 64.4% Nein-Stimmen
- Kritikpunkte:
  - Staatsaufgabe
  - Kein Vertrauen in Private
  - Sicherheit
  - Sammlung von Nutzerdaten
  - Haftung



Zweites E-ID Gesetz

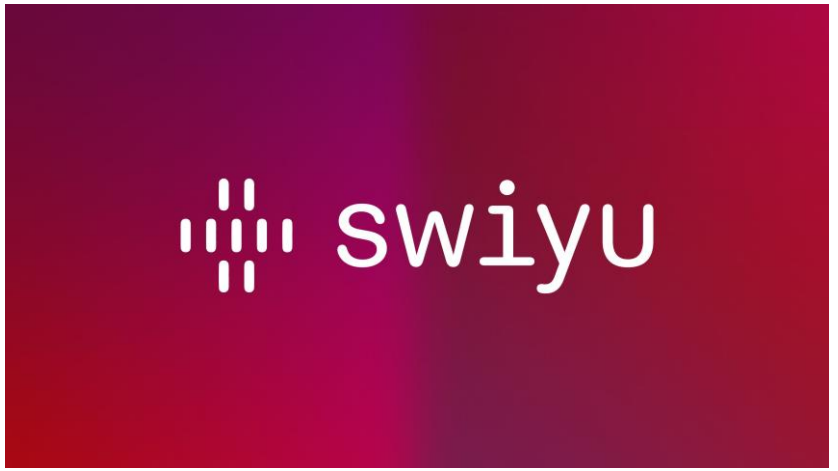
- Selbstbestimmte Identität (entspr. den Prinzipien von SSI)
  - Video: https://youtu.be/Lqv5kaU_-Hk
- Abstimmung 28. September 2025 : 50.39 % Ja – 49.61 % Nein
- E-ID-Gesetz (Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise): https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/20/de
- Aktueller Zeitplan (https://www.ejpd.admin.ch/de/newnsb/4ZNYpSk3J1-U)
  - Infrastruktur (Public Beta): erstes Halbjahr 2027, unabhängig von der Einführung der E-ID

Piloten



- Pilotprojekt Elektronischer Lernfahrausweis (eLFA):
  - seit 2024 in verschiedenen Kantonen
  - App "pilotWallet"
  - eingestellt am 13. August 2025

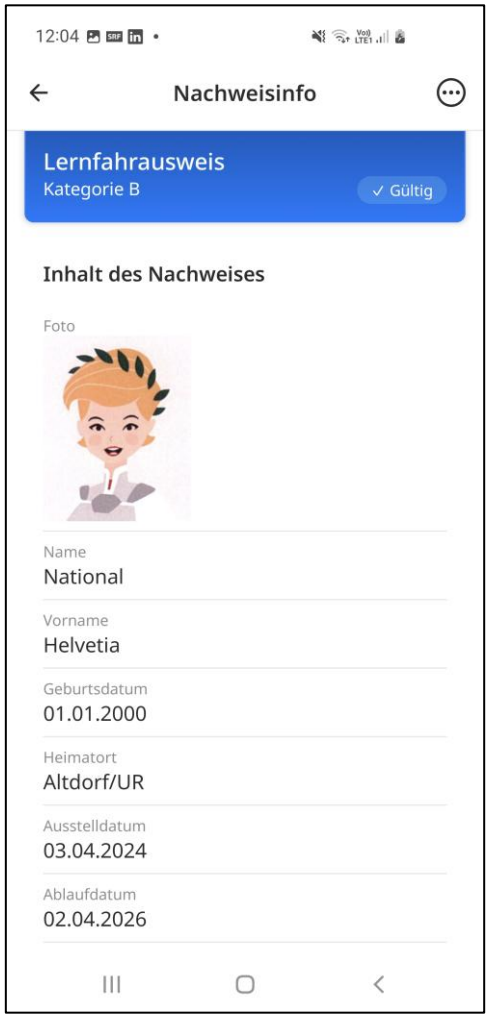
- Public Beta ab Q1/2025:
  - https://www.bcs.admin.ch/bcs-web/
  - App "swiyu"



- Offizielle E-ID Einführung ab Mitte 2026
-

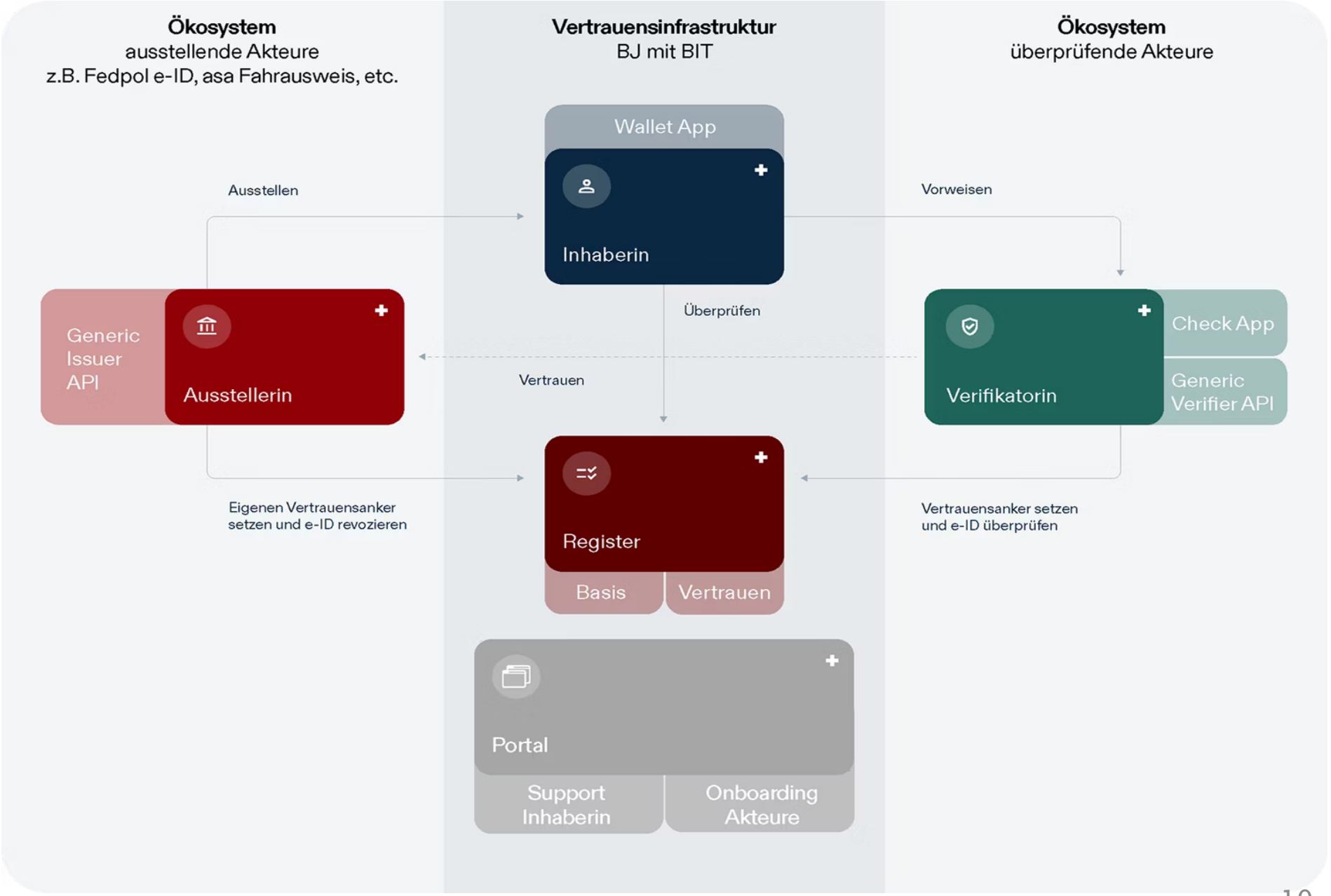
Elektronischer Lernfahrausweis







Public Beta



Quelle:
https://www.eid.admin.ch/de/technologie

SSI Funktionalitäten

Funkt.	Beschreibung	Swiss e-ID
Dezentrale Speicherung	nach der Ausstellung wird die VC lokal im Wallet des Inhabers gespeichert	Swiyu app ✓
Entkopplung von Ausgabe und Nutzung	der Aussteller ist nicht in den Nutzungsprozess involviert (mit Ausnahme von Revokation)	✓
Authentizität und Integrität	Inhaber und Prüfer können kryptografisch überprüfen, wer die VC ausgestellt hat und dass die VC nicht manipuliert wurde	✓
Selective Disclosure	kann der Inhaber entscheiden, welchen Teil der VC er der Prüfstelle vorlegen möchte	✓
Device/Holder Binding	es ist möglich, die VC kryptographisch mit einem Gerät oder Inhabers zu verknüpfen	Nur Device binding ✓
Unlinkability	VC und VP können von den Ausstellern und/oder Prüfern nicht verwendet werden, um die Daten zu korrelieren und Nutzerprofile zu erstellen.	Verknüpfbarkeit von Daten und Signaturen (exp. batch issuance) ✗

Technologie: Initiale Umsetzung E-ID

Category	Selection
Credential Format	**SD-JWT**
Credential Signature scheme	**ECDSA – NIST P256**
Hardware based Holder Binding enforcement	**Yes** Wenn vom Smartphone unterstützt, sonst software-based
Identifiers as proposed e-ID Act	**DID-Documents**
Revocation Mechanism	**Token Status List**
Communication Protocols	**OpenID4VCI/OpenID4VP**
Trust Protocol	**Trust protocol based on VCs**

Quelle: Participations-Meeting 6.12.2024

Weitere Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Identit%C3%A4t_(Schweiz)
- https://swiyu-admin-ch.github.io/
- https://www.adnovum.com/blog/self-sovereign-identity-ssi-switzerland